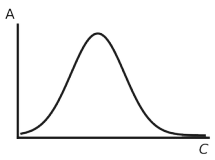
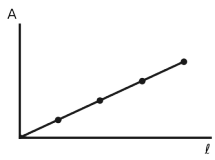
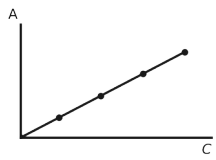
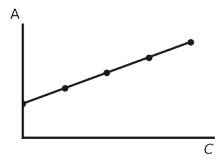
Dosage par étalonnage spectrophotométrique — corrigé

Grille de réponses. Barème : 1 point par question, 0,5 point s'il manque une seule bonne case sans aucune case fausse, 0 sinon. Total : 9 points.

Les solutions étalons S_1 à S_4 ont été préparées par dilution de la solution mère S_0 de diiode, de concentration $C_0 = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}, chacune dans une fiole jaugée de 100,0 mL. S_1 : $0{,}20 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} · S_2 : $0{,}40 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} · S_3 : $0{,}80 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} · S_4 : $1{,}00 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Question	a	b	c	d
Q1 La longueur d'onde de travail à choisir est : ☐ aucune	☒ **460 nm**	☐ 560 nm	☐ 620 nm	☐ 700 nm
Q2 La solution de diiode étudiée : ☐ aucune	☐ paraît bleue.	☒ **absorbe principalement le bleu.**	☒ **a une couleur qui est la complémentaire de la couleur absorbée.**	☒ **paraît orange.**
Q3 À propos du réglage du blanc et de la préparation des étalons : ☐ aucune	☐ Le blanc se règle avec l'étalon le plus concentré.	☒ **Le blanc se règle avec le solvant.**	☒ **Pour préparer la solution étalon S_4, on prélève 25,0 mL de S_0.**	☒ **Les étalons sont préparés à la pipette jaugée et à la fiole jaugée.**
Q4 Le coefficient d'absorption molaire ε s'exprime : ☐ aucune	☐ en mol·L^{-1}·cm^{-1}	☐ sans unité	☒ **en L·mol^{-1}·cm^{-1}**	☐ en cm^{-1}
Q5 Le coefficient directeur k de la droite A = k·C vaut : ☐ aucune	☐ $1{,}25 \times 10^{-3}$ L·mol^{-1}	☒ **$8{,}0 \times 10^{2}$ L·mol^{-1}**	☐ $8{,}0 \times 10^{-2}$ L·mol^{-1}	☐ $1{,}6 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}
Q6 La concentration de la solution S_{inc} vaut : ☒ **aucune**	☐ $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}	☐ $3{,}2 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}	☐ $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}	☐ $5{,}0 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}
Q7 Le dosage par étalonnage spectrophotométrique, comparé à un titrage : ☐ aucune	☒ **ne consomme pas l'espèce chimique dosée, contrairement au titrage.**	☐ nécessite de connaître l'équation d'une réaction support.	☒ **repose sur la comparaison avec des solutions de concentrations connues.**	☒ **détermine, comme le titrage, une concentration inconnue.**
Q8 La loi de Beer-Lambert n'est applicable que si : ☐ aucune	☒ **l'absorbance est proportionnelle à la concentration.**	☒ **la solution est suffisamment diluée.**	☐ la solution est suffisamment concentrée.	☒ **la longueur d'onde de travail reste fixe.**
Q9 Parmi les quatre représentations ci-dessous, obtenues avec la même espèce chimique colorée, laquelle ou lesquelles sont compatibles avec la loi de Beer-Lambert ? ☐ aucune	☐ 	☐ 	☒ 	☐ 

Récapitulatif

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
a	b c d	b c d	c	b	aucune	a c d	a b d	c